



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Dépendances et coûts

Bibliothèques, licences et coûts récurrents

Sommaire

1. Principe

2. Dépendances d'exécution

3. Dépendances de développement

4. Services externes

5. Polices et médias

6. Mise à jour et sécurité

7. Réversibilité

1. Principe

Toutes les briques du site sont **open source** et auto-hébergeables. Aucune licence payante, aucun service propriétaire obligatoire, aucun verrouillage : le projet peut être migré vers un autre hébergeur sans réécriture.

2. Dépendances d'exécution

Paquet	Version	Licence	Rôle
<code>next</code>	16.3.4	MIT	Framework applicatif (routage, rendu, optimisation d'images)
<code>react</code> / <code>react-dom</code>	19.3.0	MIT	Bibliothèque d'interface
<code>payload</code>	3.89.0	MIT	CMS headless (contenus, rôles, versions, médias)
<code>@payloadcms/next</code>	3.89.0	MIT	Intégration de l'admin CMS dans Next.js
<code>@payloadcms/db-postgres</code>	3.89.0	MIT	Adaptateur PostgreSQL
<code>@payloadcms/richtext-lexical</code>	3.89.0	MIT	Éditeur de texte riche + rendu
<code>@payloadcms/ui</code> , <code>@payloadcms/translations</code>	3.89.0	MIT	Interface et traductions de l'admin
<code>next-intl</code>	4.14.2	MIT	Internationalisation FR/DE/EN
<code>zod</code>	4.6.1	MIT	Validation client et serveur
<code>nodemailer</code>	10.0.3	MIT	Envoi SMTP
<code>sharp</code>	0.35.4	Apache-2.0	Traitement et compression d'images
<code>graphql</code>	16.14.2	MIT	Dépendance de Payload (API GraphQL désactivée)
<code>server-only</code>	0.0.1	MIT	Garde-fou serveur/client
<code>d3-geo</code> , <code>topojson-client</code>	3.1.1 / 3.1.0	ISC	Calcul côté serveur de la carte Europe-Afrique (SVG)
<code>world-atlas</code>	2.0.2	ISC (données Natural Earth, domaine public)	Contours des pays (1:110 M), lus côté serveur uniquement
<code>stripe</code>	22.6.2	MIT	Stripe Checkout et vérification des webhooks (vente directe)
<code>i18n-iso-countries</code>	7.14.0	MIT	Correspondance codes pays numériques ↔ ISO alpha-2

3. Dépendances de développement

Paquet	Licence	Rôle
<code>typescript</code>	Apache-2.0	Typage strict
<code>tailwindcss</code> , <code>@tailwindcss/postcss</code>	MIT	Styles utilitaires + design tokens
<code>eslint</code> , <code>eslint-config-next</code>	MIT	Qualité de code
<code>prettier</code>	MIT	Formatage

Paquet	Licence	Rôle
<code>vitest</code> , <code>@vitejs/plugin-react</code> , <code>jsdom</code>	MIT	Tests unitaires
<code>@playwright/test</code>	Apache-2.0	Tests end-to-end
<code>marked</code>	MIT	Conversion du guide administrateur en PDF (<code>npm run guide:pdf</code>)
<code>@testing-library/*</code>	MIT	Utilitaires de test
<code>tsx</code> , <code>cross-env</code> , <code>dotenv</code>	MIT	Outillage de scripts
<code>@types/*</code>	MIT	Définitions de types

4. Services externes

| Service | Statut | Coût indicatif | | ----- | -----
 ----- | -----
 ----- | | **Hébergement** (VPS 2 vCPU / 4 Go) | requis | 10–25 € / mois | | **Nom de domaine** | requis | 10–20 € / an | | **Certificat TLS** (Let's Encrypt) | requis | gratuit | | **PostgreSQL** | requis | inclus dans le VPS (ou 10–20 € / mois en base gérée) | | **SMTP** (Brevo, Postmark, Mailgun, OVH...) | requis pour le formulaire | 0–15 € / mois selon le volume | | **Sauvegardes hors site** (stockage objet) | recommandé | 1–5 € / mois | | **Analytics** (Umami / Plausible auto-hébergés, ou Google Analytics 4) | optionnel | 0 € auto-hébergé ; ~9 € / mois en SaaS ; Google Analytics gratuit (cookies → bannière de consentement fournie) | | **Surveillance de disponibilité** (UptimeRobot / Better Stack / Uptime Kuma) | recommandé | 0 € (offre gratuite ou auto-hébergé) | sonde sur `/api/health` | | **Prestataire de paiement** | uniquement si vente directe | commissions ~1,5 % + 0,25 € par transaction |

Ordre de grandeur : 15 à 40 € par mois, hors maintenance et hors paiement.

5. Polices et médias

- Polices **Source Serif 4**, **Inter** et **Playfair Display** (lettres du logo), sous SIL Open Font License, téléchargées au moment du build et **servies depuis le domaine du site** : aucun appel à un service tiers, aucun cookie, aucune donnée envoyée à Google.
- Icônes : SVG dessinés dans le projet (`src/components/ui/Icon.tsx`), aucune bibliothèque externe.
- Logo : dessiné en SVG dans les pages (`src/components/brand/BrandMark.tsx`) ; icônes du navigateur, image de partage social par défaut (`public/og-default.png`, remplaçable depuis le CMS) et fichiers `public/brand/` générés en PNG par `npm run brand:assets`, sans nouvelle dépendance (Chromium de Playwright ; la police est chargée depuis Google Fonts sur le poste qui lance la commande, pas sur le site).

6. Mise à jour et sécurité

```
npm outdated      # état des versions
npm audit         # vulnérabilités connues
npm update        # mises à jour mineures
```

Recommandations :

- correctifs de sécurité : **sous 7 jours** ;
- montée de version mineure de Next.js / Payload : mensuelle, sur staging d'abord ;
- montée de version majeure : à planifier (lire les notes de migration) ;
- après toute mise à jour : `npm run verify` puis `npm run test:e2e`.

7. Réversibilité

- Contenus : base PostgreSQL standard (`pg_dump`) + fichiers médias sur disque.
- Code : dépôt Git complet, aucune dépendance à un hébergeur particulier.
- Aucune donnée n'est captive d'un service tiers.